

1. Diagnóstico Inicial (Semana 1) · Relatório de Campo e Validação

Aluno: Eduardo Rodiney I. da Silva
Docente: Prof. Diego Ramos Inácio

Matrícula: 202422892
Projeto: Radio HedduPro Indoor

1. LEVANTAMENTO DO PROBLEMA REAL NA COMUNIDADE E NO COMÉRCIO LOCAL

Nos estabelecimentos comerciais de bairro (mercearias, farmácias, comércios locais e prestadores de serviço), identificou-se um problema crítico e multidimensional que afeta diretamente a saúde pública e a economia popular:

- 1. Violência Acústica Invisível e Sobrecarga Sensorial:** A sonorização comercial comum é desordenada ? rádios FM que tocam anúncios de grandes concorrentes dentro da própria loja, faixas aleatórias sem tratamento e frequências agudas estridentes. Essa poluição sonora provoca fadiga crônica e perda de rendimento nos colaboradores (expostos de 8 a 10h diárias) e gera desregulação sensorial severa em clientes atípicos, como pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH.
- 2. Exclusão Econômica do Pequeno Empreendedor e Autônomo:** O microcomerciante e os autônomos locais (eletricistas, terapeutas, artesãos) não possuem verba para agências de publicidade nem estúdios de gravação de áudio, permanecendo invisíveis no bairro.
- 3. Desconexão Cultural Comunitária:** Enquanto multinacionais usam marketing sensorial de ponta, músicos e compositores independentes da comunidade não possuem canal público para divulgar suas produções autorais para o público consumidor.

2. VALIDAÇÃO PRÁTICA COM USUÁRIOS REAIS DA COMUNIDADE (3 ENTREVISTAS)

Para fundamentar o diagnóstico inicial, foram realizadas entrevistas estruturadas com três representantes da comunidade:

? Usuário 1: Marcos Vinícius (Gerente de Mercearia de Bairro)

- Diagnóstico: Relatou que usa rádio sintonizada na FM local e ouve frequentemente anúncios de atacadistas concorrentes dentro do próprio mercado. Não tem tempo nem orçamento para gravar ofertas diárias da loja.
- Necessidade Mapeada: Autonomia sonora sem concorrência, anúncios rápidos de ofertas e custo acessível.

? Usuária 2: Cláudia Regina (Mãe atípica de criança com TEA - Autismo e cliente frequente)

- Diagnóstico: Relatou que abandona compras pela metade porque o som alto, agudo e com picos percussivos imprevisíveis causa pânico e crises de sobrecarga sensorial no filho.
- Necessidade Mapeada: Ambientação acústica acolhedora, afinação suave em 432Hz e ausência de ruídos ou picos agressivos.

? Usuário 3: André Santana (Músico, compositor independente e profissional autônomo)

- Diagnóstico: Expressou a enorme dificuldade de ter suas canções autorais ouvidas fora da internet, além de não ter como divulgar seus serviços de eletricista no bairro de forma acessível.
- Necessidade Mapeada: Uma vitrine cultural pública para suas obras e anúncios colaborativos acessíveis para serviços locais.

Conclusão da Etapa de Diagnóstico:

O problema validado em campo é de saúde sensorial, inclusão social e sustentabilidade econômica para o comércio local. A comunidade necessita de uma tecnologia acessível que atue na neuroacústica (BPM/432Hz), proteja pessoas atípicas, democratize a comunicação comercial para pequenos empreendedores e abra espaço para a cultura regional.

1. DIAGNÓSTICO INICIAL (SEMANA 1) · MAPA DE NECESSIDADES E IMPACTO

3. MATRIZ CONSOLIDADA DE NECESSIDADES MAPEADAS

A partir das entrevistas de campo e do diagnóstico com os usuários reais, estruturou-se a seguinte matriz de necessidades:

1. Necessidade de Saúde Sensorial e Conforto Acústico:

- Redução da fadiga auditiva diária dos colaboradores do comércio;
- Filtros de proteção contra frequências estridentes para inclusão e acolhimento de pessoas com TEA (autismo) e TDAH;
- Calibração de andamento rítmico (BPM) e afinação natural em A4=432Hz para harmonização fisiológica parassimpática.

2. Necessidade de Automação Comercial Simples e Acessível:

- Geração rápida de ofertas e comunicados sem depender de estúdios caros ou locutores externos;
- Facilidade operacional extrema: envio de mensagem simples via WhatsApp e geração automática de locução + encarte visual;
- Sistema de anúncios colaborativos cruzados entre autônomos e pequenos comércios vizinhos para viabilizar custo zero.

3. Necessidade de Fomento Comunitário e Difusão Cultural:

- Canal democrático para que compositores e artistas independentes da comunidade divulguem suas obras;
- Ferramenta interativa de gamificação no ponto de venda (Respondeu Ganhou via QR Code) para aproximar clientes e lojistas;
- Arquitetura distribuída e econômica (Cluster de Som) sincronizando celulares e caixas sem fios.

4. DIRETRIZES PARA A DEFINIÇÃO DO MVP (DESDOBRAMENTO PARA SEMANA 2)

O diagnóstico inicial da Semana 1 fornece os requisitos exatos para o MVP da Semana 2:

? Solução Mínima Proposta: Um Player Web Inteligente e Console Centralizado (Radio HedduPro Indoor) equipado com motor DSP em tempo real, afinação 432Hz, gerador de promoções com vozes neurais, vitrine cultural e módulo de gamificação por QR Code.

? Ambiente de Demonstração e Validação Pública: Disponibilizado no endereço público oficial <https://heddupro.pro> para testes reais com a comunidade e avaliação pelo docente Prof. Diego Ramos Inácio.

Assinatura Extensionista:

Este trabalho cumpre rigorosamente as diretrizes curriculares de extensão universitária ao diagnosticar demandas reais de vulnerabilidade sensorial e econômica na comunidade local, aplicando conhecimentos avançados de engenharia acústica, ciência da computação e inteligência artificial diretamente a serviço da sociedade.